

Catalogue des gestes

Projet « Geste Musique » : transformer les mains d'un musicien en sons

Tous les gestes que la caméra et TensorFlow.js peuvent reconnaître, et ce qu'on peut en faire.

1. Comment penser les gestes

Le modèle de détection de mains donne 21 points par main (poignet, articulations et bouts des doigts), environ 30 fois par seconde, pour une ou deux mains. Tout geste possible vient de ces points, de quatre façons de les lire :

- **Pose statique** : la forme de la main à un instant donné (poing, nombre de doigts, pouce levé).
- **Mouvement** : la trajectoire du poignet ou des doigts dans le temps (balayage, frappe, cercle).
- **Valeur continue** : une mesure qui varie en douceur (hauteur de la main, écart pouce-index).
- **Geste à deux mains** : la relation entre la main gauche et la main droite.

Un geste utile se compose d'une pose ou d'un mouvement, et d'une action sonore claire. Deux gestes trop proches (par exemple « 2 doigts » et « V écarté ») se confondent vite, et c'est la première source de faux déclenchements.

2. Poses statiques de la main

Le niveau « Fait » signale ce qui est déjà dans la première version du jeu.

Geste	Comment le reconnaître	Action sonore proposée	Niveau
Poing fermé	Aucun doigt levé : les bouts sont plus près du poignet que les articulations du milieu.	STOP : coupe tous les sons.	Fait
1 à 5 doigts levés	Comptage des doigts dont le bout est loin du poignet.	Note Do, Ré, Mi, Sol, La.	Fait
Main ouverte (5 doigts écartés)	Cinq doigts levés avec un grand écart entre les bouts.	Sustain ou accord plein.	Facile
Pouce levé	Seul le pouce est étendu, bout au-dessus du poignet.	Valider, ou monter le volume d'un cran.	Facile
Pouce vers le bas	Seul le pouce est étendu, bout sous le poignet.	Baisser le volume ou annuler.	Facile
Rock (index + auriculaire)	Index et auriculaire levés, majeur et annulaire repliés.	Distorsion de la guitare.	Facile
Appel (pouce + auriculaire)	Pouce et auriculaire étendus, le reste replié.	Effet wah ou réverbération.	Facile
Paume « stop »	Main ouverte, paume face caméra, doigts serrés.	Pause du morceau.	Facile
V / paix (index + majeur)	Deux doigts levés avec un écart marqué entre les bouts.	Accord majeur.	Moyen

Geste	Comment le reconnaître	Action sonore proposée	Niveau
Pistolet (pouce + index)	Pouce et index étendus à angle droit.	Lancer l'enregistrement d'une boucle.	Moyen
OK / pince	Distance bout du pouce – bout de l'index sous un seuil, autres doigts levés.	Verrouiller la note ou le mode.	Moyen
Dos de la main	Orientation de la paume déduite de l'ordre des points (pouce à gauche ou à droite).	Changer de mode de jeu.	Moyen
Griffe (doigts à demi pliés)	Angles intermédiaires aux articulations, ni levé ni fermé.	Son agressif ou grave.	Difficile

Mode binaire : 32 combinaisons

Chacun des 5 doigts est soit levé, soit baissé, ce qui donne 2 puissance 5, soit 32 combinaisons par main. Avec une seule main on peut donc piloter 31 sons différents (la combinaison « tout baissé » restant le STOP). C'est le moyen le plus riche pour jouer des notes, mais il demande de l'entraînement : une table de correspondance fixe aide à mémoriser.

3. Mouvements

Geste	Comment le reconnaître	Action sonore proposée	Niveau
Balayage gauche / droite	Vitesse horizontale du poignet au-dessus d'un seuil sur quelques images.	Changer d'instrument ou de page de sons.	Facile
Balayage haut / bas (strum)	Vitesse verticale du poignet, signe = sens du geste.	Gratter les cordes de la guitare, vers le bas ou le haut.	Facile
Secouer	Oscillations rapides du poignet (changements de signe de la vitesse).	Maracas ou shaker.	Facile
Pulsion (poing → main ouverte)	Passage de 0 à 5 doigts en moins de 300 ms.	Coup de cymbale.	Facile
Pincer / écarter	Variation de la distance pouce-index.	Volume ou filtre.	Facile
Frappe (marteau)	Main qui descend vite puis s'arrête brusquement.	Grosse caisse ou caisse claire.	Moyen
Tape dans l'air	Un doigt avance vers la caméra : sa taille à l'écran grandit vite.	Pad de batterie ou touche de piano.	Moyen
Pousser vers la caméra	Augmentation rapide de la taille de la main à l'écran.	Attaque forte ou montée de réverbération.	Moyen
Vague / ondulation	Oscillation régulière sur un axe, fréquence mesurée.	Vibrato ou tremolo.	Moyen
Rotation du poignet	Variation de l'angle entre poignet et base du majeur.	Pitch bend ou filtre.	Moyen
Battre la mesure	Intervalle de temps entre les points bas successifs de la main.	Régler le tempo (BPM).	Moyen
Cercle	Trajectoire fermée du poignet, détectée par accumulation d'angle.	Boucler ou changer d'octave.	Difficile

Geste	Comment le reconnaître	Action sonore proposée	Niveau
Doigts qui pianotent	Les doigts se lèvent l'un après l'autre dans un ordre donné.	Arpège automatique.	Difficile

4. Valeurs continues (le geste comme potentiomètre)

Ici le geste n'active rien : il règle un paramètre en douceur, comme un thérémine.

Mesure	Calcul	Paramètre sonore
Hauteur de la main	Position verticale du centre de la paume.	Hauteur de la note, octave, ou fréquence du filtre.
Position horizontale	Position x, découpée en zones (8 zones = 8 notes).	Clavier virtuel dans l'air.
Écart pouce-index	Distance entre les deux bouts, divisée par la taille de la main.	Volume.
Distance à la caméra	Taille de la main à l'écran (poignet – base du majeur).	Réverbération ou écho.
Angle du poignet	Angle de la ligne poignet – majeur par rapport à la verticale.	Vibrato, balance gauche-droite.
Vitesse du geste	Distance parcourue entre deux images, par seconde.	Vélocité (force de la note).
Ouverture de la main	Moyenne des distances bout des doigts – poignet.	Brillance du son (filtre passe-bas).
Distance entre les deux mains	Écart entre les deux poignets.	Volume ou hauteur (style thérémine).

5. Gestes à deux mains

Geste	Comment le reconnaître	Action sonore proposée
Deux poings	Les deux mains à 0 doigt en même temps.	Silence total et remise à zéro.
Deux mains ouvertes qui s'écartent	Distance entre poignets en hausse, 5 doigts chacune.	Crescendo ou volume maximum.
Mains qui se rapprochent	Distance entre poignets en baisse.	Decrescendo ou filtre qui se ferme.
Applaudir	Distance entre les paumes sous un seuil avec forte vitesse relative.	Son de clap ou de percussion.
Poignets croisés (X)	Les deux poignets proches, avant-bras en croix.	Annuler la dernière action.
Mains en T (temps mort)	Une main à plat posée en travers de l'autre.	Pause générale.
Mains jointes	Paumes qui se touchent, doigts vers le haut.	Fin du morceau.
Rôles séparés	Main gauche et main droite identifiées par le modèle.	Gauche : accords ou instrument. Droite : mélodie ou rythme.

Geste	Comment le reconnaître	Action sonore proposée
Miroir	Les deux mains font le même geste en même temps.	Jouer la note à l'octave (duo).

6. Les déclencheurs (quand le son part)

Le même geste peut produire des sons très différents selon la façon dont on le « branche ».

Type	Principe	Exemple
À l'entrée	Le son part quand le geste devient stable.	Lever 3 doigts joue le Mi (c'est le cas actuellement).
Maintien	Le geste doit être tenu environ 0,5 seconde.	Tenir le poing active le mode « boucle ».
Relâchement	Le son s'arrête quand on quitte le geste.	Note tenue tant que la main reste ouverte.
Double geste	Même geste deux fois en moins de 0,6 s.	Double pincement = doubler le tempo.
Séquence (combo)	Une suite de gestes dans le bon ordre.	Poing, puis main ouverte, puis 2 doigts = déclenche un riff.
Zones d'écran	La main entre dans une zone dessinée à l'écran.	Quatre pads de batterie, huit touches de piano.
Seuil de vitesse	Le geste ne compte que s'il est assez rapide.	Une frappe douce ne joue rien, une forte joue fort.
Verrou	Un geste dédié active ou désactive tout le reste.	Le geste OK verrouille le jeu pour éviter les déclenchements accidentels.

7. Scénarios par instrument

Piano

- **Notes** : la position horizontale de la main choisit la touche sur un clavier virtuel affiché à l'écran.
- **Accords** : une main avec deux doigts écartés (V) joue un accord, la hauteur de la main règle l'octave.
- **Arrêt** : le poing relâche la pédale et coupe le son.

Guitare

- **Accords** : la main gauche choisit l'accord (1 doigt = Do, 2 = Sol, 3 = La mineur, 4 = Fa).
- **Grattage** : la main droite balaie vers le bas ou le haut, la vitesse règle l'intensité.
- **Étouffement** : le poing posé sur les cordes les étouffe (palm mute).

Batterie

- **Pads** : quatre zones à l'écran : grosse caisse, caisse claire, charleston, cymbale. Une tape dans la zone joue le pad.
- **Dynamique** : la vitesse de la frappe donne la vélocité.

Thérémine

- **Hauteur** : la hauteur de la main droite règle la fréquence en continu.
- **Volume** : la hauteur de la main gauche règle le volume.

DJ et boucles

- **Commandes** : le pistolet lance l'enregistrement, le pouce levé lance la lecture, le balayage change d'échantillon, deux poings arrêtent tout.

8. Pour que la reconnaissance soit fiable

- **Stabiliser** : valider un geste seulement après 3 à 5 images identiques, et utiliser deux seuils différents pour entrer et sortir d'un geste (hystérésis).
- **Normaliser** : diviser toutes les distances par la taille de la main (poignet – base du majeur), pour que le jeu marche à 40 cm comme à 80 cm.
- **Séparer les gestes** : choisir des gestes bien distincts, et éviter par exemple « 2 doigts serrés » et « V » dans le même mode.
- **Environnement** : bonne lumière de face, fond simple, mains entièrement visibles, à 50 à 80 cm de la caméra.
- **Limites connues** : une main de profil ou des doigts cachés derrière les autres faussent le comptage. Quand les deux mains se croisent, le modèle peut inverser gauche et droite.
- **Latence** : la détection ajoute environ 30 à 50 ms, ce qui convient aux mélodies mais reste limite pour des percussions très précises.
- **Aller plus loin** : pour reconnaître des gestes personnalisés, on peut entraîner un petit classifieur TensorFlow sur les 21 points normalisés, avec 50 à 100 exemples par geste.

9. Feuille de route conseillée

Étape	Contenu	Effort
1. Déjà fait	Poing = stop, 1 à 5 doigts = notes, instrument à la main gauche, octave selon la hauteur.	Fait
2. Ajouts rapides	Pouce levé et baissé (volume), rock (distorsion), deux poings (silence total), balayage (changer d'instrument), pince = volume continu.	Facile
3. Jeu plus musical	Grattage de guitare, clavier virtuel affiché à l'écran, pads de batterie par tape dans l'air, tempo en battant la mesure.	Moyen
4. Avancé	Classifieur TensorFlow entraîné sur vos propres gestes, cercles, enregistrement et superposition de boucles.	Difficile